

Seminarium 22

Definition:

Låt $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ vara vektorer i $\mathbb{R}^n$. Ett uttryck av typen:

$x_1 \vec{a}_1 + \dots + x_n \vec{a}_n$ kallas en linjärkombination av $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ där $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

Exempel: Kan vektorn $(1, 2, 5)$ skrivas som en linjärkombination av

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lösning: Vi vill alltså se om det finns ett tal x_1 och x_2 så att:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{w}} = x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\vec{u}} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{v}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Skriv sedan om detta} \\ \text{i ett ek-system och} \\ \text{se om det finns ett} \\ \text{tal } x_1 \text{ och } x_2 \text{ som} \\ \text{ger för 3de vektorn} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_2 = 2 \\ -x_1 + x_2 = 5 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} x_2 = 2 \text{ sätt in i ek 1 och 3!} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} x_1 + 4 = 1 \\ x_2 = 2 \\ -x_1 + 2 = 5 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} -4 \text{ och } -2 / = \end{array} \right. \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 2 \\ x_1 = -3 \end{cases}$$

Ingen motsägelse så det ser ut att det finns:
Men kontrollera

$$-3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} - \text{Ja!}$$

Svar: Ja, de kan skrivas som en linjärkombination om $x_1 = -3$ och $x_2 = 2$!